

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – zasady oceniania

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę”

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI rok szkolny 2020/2021

Klucz punktowania zadań zamkniętych i zasady oceniania zadań otwartych

1. Klucz punktowania zadań zamkniętych.

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Poprawna odpowiedź	C	B	B	B	D	A	D	C	C	D	D	B	A	C	A	D	C	D

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – zasady oceniania

2. Przykładowe rozwiązania i zasady oceniania zadań otwartych.

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w zasadach punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

UWAGA : Nie jest wymagana od ucznia na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna wystarczy, że uczeń wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

Zadanie 19. (3 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Czwórka przyjaciół ważyła się parami – każdy z każdym. Ania, jedna z grupy zapisywała wszystkie wyniki i na koniec odczytała następujące liczby: 156 kg, 120 kg, 135 kg, 143 kg, 147 kg, 139 kg.

Określ prawdziwość zdań, zaznaczając P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub zaznaczając F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Wszyscy przyjaciele ważą razem parzystą liczbę kilogramów.	P	F
Wszyscy przyjaciele ważą razem więcej niż 300 kg	P	F
Wszyscy przyjaciele ważą razem więcej niż 270 kg	P	F

Przykładowe rozwiązanie

Oznaczmy przez W_1, W_2, W_3, W_4 wagę kolejnych czterech osób z tej grupy.

Zatem możemy zapisać równania:

$$W_1 + W_2 = 156 \text{ kg}$$

$$W_1 + W_3 = 120 \text{ kg}$$

$$W_1 + W_4 = 135 \text{ kg}$$

$$W_2 + W_3 = 143 \text{ kg}$$

$$W_2 + W_4 = 147 \text{ kg}$$

$$W_3 + W_4 = 139 \text{ kg}$$

Dodając stronami równania otrzymamy:

$$3W_1 + 3W_2 + 3W_3 + 3W_4 = 156 \text{ kg} + 120 \text{ kg} + 135 \text{ kg} + 143 \text{ kg} + 147 \text{ kg} + 139 \text{ kg}$$

$$3W_1 + 3W_2 + 3W_3 + 3W_4 = 840 \text{ kg} \quad / : 3$$

$$W_1 + W_2 + W_3 + W_4 = 280 \text{ kg}$$

Zatem wszyscy przyjaciele ważą razem 280 kg.

1. Wszyscy przyjaciele ważą razem parzystą liczbę kilogramów. – Zdanie prawdziwe
2. Wszyscy przyjaciele ważą razem więcej niż 300 kg. - Zdanie fałszywe
3. Wszyscy przyjaciele ważą razem więcej niż 270 kg. – Zdanie prawdziwe

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – zasady oceniania

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt. Uczeń w tym zadaniu nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Zasady oceniania: Uczestnik otrzymuje

3 punkty – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,

2 punkty – gdy dwie odpowiedzi są poprawne,

1 punkt – gdy jedna odpowiedź jest poprawna,

0 punktów – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 20. (3 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Wynikiem działania $\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right)\left(1 + \frac{1}{4}\right)\left(1 + \frac{1}{5}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{1}{2010}\right)\left(1 + \frac{1}{2011}\right)$ jest pewna liczba x .
Określ prawdziwość zdań, zaznaczając P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub zaznaczając F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Liczba x jest mniejsza niż 1000.	P	F
Liczba x nie jest całkowita.	P	F
Liczba x jest nieparzysta.	P	F

Przykładowe rozwiązanie

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right)\left(1 + \frac{1}{4}\right)\left(1 + \frac{1}{5}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{1}{2010}\right)\left(1 + \frac{1}{2011}\right) = \frac{\overset{1}{\cancel{3}} \cdot \overset{1}{\cancel{4}} \cdot \overset{1}{\cancel{5}} \cdot \overset{1}{\cancel{6}} \cdot \dots \cdot \overset{1}{\cancel{2011}} \cdot \overset{1}{\cancel{2012}}}{\underset{\uparrow}{2} \cdot \underset{\uparrow}{3} \cdot \underset{\uparrow}{4} \cdot \underset{\uparrow}{5} \cdot \dots \cdot \underset{\uparrow}{2010} \cdot \underset{\uparrow}{2011}} = \frac{2012}{2} = 1006$$

1. Liczba x jest mniejsza niż 1000. - Zdanie fałszywe
2. Liczba x nie jest całkowita. - Zdanie fałszywe
3. Liczba x jest nieparzysta. - Zdanie fałszywe

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt. Uczeń w tym zadaniu nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Zasady oceniania: Uczestnik otrzymuje

3 punkty – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,

2 punkty – gdy dwie odpowiedzi są poprawne,

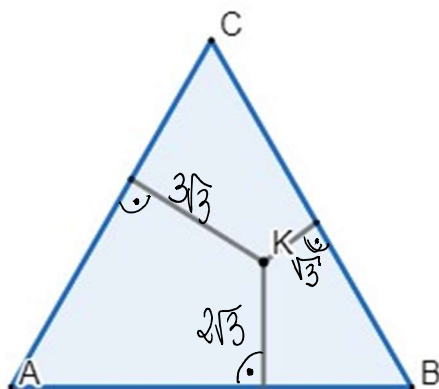
1 punkt – gdy jedna odpowiedź jest poprawna,

0 punktów – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 21. (4 p.)

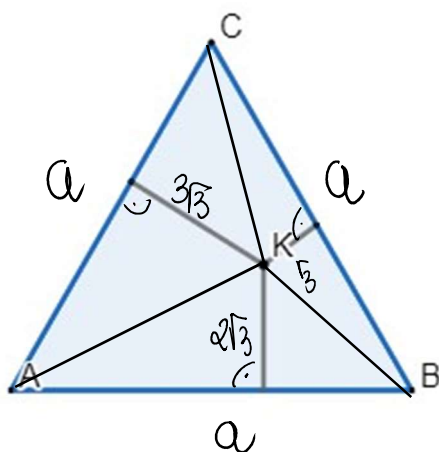
Liczba uzyskanych punktów: ____/ 4

Trójkąt ABC jest równoboczny. Wewnątrz trójkąta obrano punkt K , którego odległości od boków trójkąta AB , BC i CA wynoszą odpowiednio $2\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$ i $3\sqrt{3}$ (patrz rysunek). Oblicz pole i obwód tego trójkąta.



Przykładowe rozwiązanie

Sposób I



Oznaczmy bok trójkąta równobocznego $|AB| = |AC| = |BC| = a$, gdzie $a > 0$

1. Zauważmy, że $P_{\Delta ABC} = P_{\Delta AKB} + P_{\Delta BKC} + P_{\Delta AKC}$
2. Ze wzoru na pole trójkąta równobocznego możemy zapisać, że $P_{\Delta ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.
3. Ze wzoru na pole trójkąta możemy zapisać, że $P_{\Delta AKB} = \frac{a \cdot 2\sqrt{3}}{2}$ i $P_{\Delta BKC} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ i $P_{\Delta AKC} = \frac{a \cdot 3\sqrt{3}}{2}$
4. Zatem suma pól trójkątów AKB i BKC i AKC wynosi:

$$P_{\Delta AKB} + P_{\Delta BKC} + P_{\Delta AKC} = \frac{a \cdot 2\sqrt{3}}{2} + \frac{a\sqrt{3}}{2} + \frac{a \cdot 3\sqrt{3}}{2} = \frac{2a\sqrt{3} + a\sqrt{3} + 3a\sqrt{3}}{2} = \frac{6a\sqrt{3}}{2} = 3a\sqrt{3}$$

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – zasady oceniania

5. Z zależności $P_{\Delta ABC} = P_{\Delta AKB} + P_{\Delta BKC} + P_{\Delta AKC}$ otrzymujemy równanie:

$$\begin{aligned}\frac{a^2\sqrt{3}}{4} &= 3a\sqrt{3} / \cdot 4 \\ a^2\sqrt{3} &= 12a\sqrt{3} / : \sqrt{3} \\ a^2 &= 12a / : a, \text{ ponieważ } a > 0 \\ a &= 12\end{aligned}$$

6. $P_{\Delta ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{12^2\sqrt{3}}{4} = \frac{144\sqrt{3}}{4} = 36\sqrt{3}$ i $O_{\Delta ABC} = 3 \cdot 12 = 36$

Pole trójkąta ABC jest równe $36\sqrt{3}$, a obwód trójkąta ABC wynosi 36.

Sposób II

Oznaczmy bok trójkąta równobocznego $|AB| = |AC| = |BC| = a$, gdzie $a > 0$ i wysokość trójkąta równobocznego h .

1. Korzystając z twierdzenia Vivianiego, które mówi o tym, że dla każdego punktu leżącego wewnątrz trójkąta równobocznego suma jego odległości od boków jest stała i wynosi tyle, co wysokość trójkąta równobocznego, otrzymujemy równanie:

$$\begin{aligned}2\sqrt{3} + \sqrt{3} + 3\sqrt{3} &= h \\ 6\sqrt{3} &= h\end{aligned}$$

2. Wykorzystując wzór na wysokość trójkąta równobocznego $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ otrzymujemy równanie:

$$\begin{aligned}\frac{a\sqrt{3}}{2} &= 6\sqrt{3} \\ a &= 12\end{aligned}$$

3. $P_{\Delta ABC} = \frac{12 \cdot 6\sqrt{3}}{2} = \frac{72\sqrt{3}}{2} = 36\sqrt{3}$ i $O_{\Delta ABC} = 3 \cdot 12 = 36$

Pole trójkąta ABC jest równe $36\sqrt{3}$, a obwód trójkąta ABC wynosi 36.

Sposób III

Oznaczmy bok trójkąta równobocznego $|AB| = |AC| = |BC| = a$, gdzie $a > 0$ i wysokość trójkąta równobocznego h .

1. Korzystając z twierdzenia Vivianiego, które mówi o tym, że dla każdego punktu leżącego wewnątrz trójkąta równobocznego suma jego odległości od boków jest stała i wynosi tyle, co wysokość trójkąta równobocznego, otrzymujemy równanie:

$$\begin{aligned}2\sqrt{3} + \sqrt{3} + 3\sqrt{3} &= h \\ 6\sqrt{3} &= h\end{aligned}$$

2. Wykorzystując twierdzenie Pitagorasa możemy zapisać równanie:

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – zasady oceniania

$$\begin{aligned}\left(\frac{a}{2}\right)^2 + (6\sqrt{3})^2 &= a^2 \\ \frac{a^2}{4} + 36 \cdot 3 &= a^2 \\ 108 &= \frac{3}{4}a^2 \\ 144 &= a^2 \\ a &= 12\end{aligned}$$

$$4. \quad P_{\Delta ABC} = \frac{12 \cdot 6\sqrt{3}}{2} = \frac{72\sqrt{3}}{2} = 36\sqrt{3} \text{ i } O_{\Delta ABC} = 3 \cdot 12 = 36$$

Pole trójkąta ABC jest równe $36\sqrt{3}$, a obwód trójkąta ABC wynosi 36.

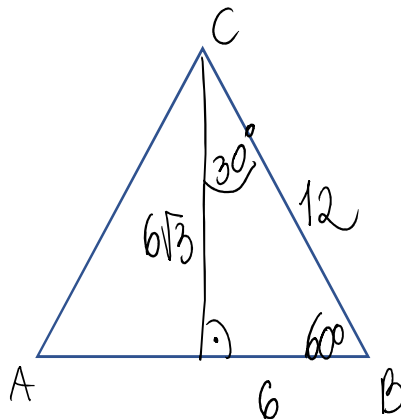
Sposób IV

Oznaczmy bok trójkąta równobocznego $|AB| = |AC| = |BC| = a$, gdzie $a > 0$ i wysokość trójkąta równobocznego h .

- Korzystając z twierdzenia Vivianiego, które mówi o tym, że dla każdego punktu leżącego wewnątrz trójkąta równobocznego suma jego odległości od boków jest stała i wynosi tyle, co wysokość trójkąta równobocznego, otrzymujemy równanie:

$$\begin{aligned}2\sqrt{3} + \sqrt{3} + 3\sqrt{3} &= h \\ 6\sqrt{3} &= h\end{aligned}$$

- Z własności trójkąta $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ otrzymujemy $a = 12$



$$3. \quad P_{\Delta ABC} = \frac{12 \cdot 6\sqrt{3}}{2} = \frac{72\sqrt{3}}{2} = 36\sqrt{3} \text{ i } O_{\Delta ABC} = 3 \cdot 12 = 36$$

Pole trójkąta ABC jest równe $36\sqrt{3}$, a obwód trójkąta ABC wynosi 36.

Zasady oceniania: (sposób I) Uczestnik otrzymuje:

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – zasady oceniania

4 punkty – gdy

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że pole trójkąta ABC jest równe $36\sqrt{3}$, a obwód trójkąta ABC wynosi 36.

3 punkty – gdy

- poprawnie wyznaczy, że pole trójkąta ABC jest równe $36\sqrt{3}$ i na tym zakończy lub wyznaczając obwód popełni błąd **lub**
- poprawnie wyznaczy, że obwód trójkąta ABC jest równy 36 i na tym zakończy lub wyznaczając pole popełni błąd **lub**
- rozwiąże równanie $\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = 3a\sqrt{3}$ z błędem rachunkowym, ale konsekwentnie do popełnionego błędu poprawnie wyznaczy wartość pola i obwodu trójkąta ABC.

2 punkty – gdy

- poprawnie wyznaczy, że bok trójkąta $a=12$ i na tym zakończy **lub**
- poprawnie wyznaczy, że bok trójkąta $a=12$ i błędnie wyznaczy pole i obwód trójkąta ABC.
- poprawnie ułoży równanie $\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = 3a\sqrt{3}$ i rozwiąże równanie $\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = 3a\sqrt{3}$ z błędem rachunkowym, ale konsekwentnie do popełnionego błędu poprawnie wyznaczy wartość pola **lub** obwodu trójkąta ABC.

1 punkt - gdy

- poprawnie ułoży $\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = 3a\sqrt{3}$ i na tym zakończy **lub**
- poprawnie ułoży $\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = 3a\sqrt{3}$ i rozwiąże równanie $\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = 3a\sqrt{3}$ z błędem rachunkowym i na tym zakończy **lub**
- rozwiąże równanie $\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = 3a\sqrt{3}$ z błędem rachunkowym i dalej błędnie wyznaczy pole i obwód trójkąta ABC **lub**
- zauważy i zapisze, że $P_{\Delta ABC} = P_{\Delta AKB} + P_{\Delta BKC} + P_{\Delta AKC}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błąd **lub**
- obliczy, że $P_{\Delta ABC} = 3a\sqrt{3}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błąd **lub**
- zauważy i zapisze, że $P_{\Delta ABC} = \frac{a \cdot 2\sqrt{3}}{2} + \frac{a\sqrt{3}}{2} + \frac{a \cdot 3\sqrt{3}}{2}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błąd **lub**
- zapisze, wzory na pola wszystkich trójkątów $P_{\Delta AKB} = \frac{a \cdot 2\sqrt{3}}{2}$ i $P_{\Delta BKC} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ i $P_{\Delta AKC} = \frac{a \cdot 3\sqrt{3}}{2}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błąd **lub**
- zapisze, że $P_{\Delta ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ i zapisze poprawnie wzory na pola trójkątów AKB i BKC np. $P_{\Delta AKB} = \frac{a \cdot 2\sqrt{3}}{2}$ i $P_{\Delta BKC} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błąd **lub**
- zapisze, że $P_{\Delta ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ i zapisze poprawnie wzory na pola trójkątów BKC i AKC np. $P_{\Delta BKC} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ i $P_{\Delta AKC} = \frac{a \cdot 3\sqrt{3}}{2}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błąd **lub**

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – zasady oceniania

- zapisze, że $P_{\Delta ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ i zapisze poprawnie wzory na pola trójkątów AKB i AKC np. $P_{\Delta AKB} = \frac{a \cdot 2\sqrt{3}}{2}$ i $P_{\Delta AKC} = \frac{a \cdot 3\sqrt{3}}{2}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwaga:

W rozwiązaniu zadania zdający może pominąć zapis, że $P_{\Delta ABC} = P_{\Delta AKB} + P_{\Delta BKC} + P_{\Delta AKC}$, jeśli z przedstawionego sposobu rozumowania można wywnioskować, że opiera się na tej zależności.

Zasady oceniania: (sposób II, III, IV) Uczestnik otrzymuje:

4 punkty – gdy

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że pole trójkąta ABC jest równe $36\sqrt{3}$, a obwód trójkąta ABC wynosi 36.

3 punkty – gdy

- poprawnie wyznaczy, że pole trójkąta ABC jest równe $36\sqrt{3}$ i na tym zakończy lub wyznaczając obwód trójkąta popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy, że obwód trójkąta ABC jest równy 36 i na tym zakończy lub wyznaczając pole trójkąta popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy wysokość trójkąta $h = 6\sqrt{3}$ i rozwiąże równanie $\frac{a\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$ z błędem rachunkowym, ale konsekwentnie do popełnionego błędu poprawnie wyznaczy wartość pola i obwodu trójkąta ABC **lub**
- poprawnie ułoży równanie $\left(\frac{a}{2}\right)^2 + (6\sqrt{3})^2 = a^2$ i wyznaczając długość boku a popełni błąd rachunkowy, ale konsekwentnie do popełnionego błędu poprawnie wyznaczy wartość pola i obwodu trójkąta ABC **lub**
- Wyznaczy z błędem rachunkowym h z poprawnie zapisanego równania $h = 2\sqrt{3} + \sqrt{3} + 3\sqrt{3}$, ale konsekwentnie do popełnionego błędu poprawnie wyznaczy długość boku a i poprawnie wartość pola i obwodu trójkąta ABC.

2 punkty – gdy

- poprawnie wyznaczy, że bok trójkąta $a = 12$ i na tym zakończy **lub**
- poprawnie wyznaczy, że bok trójkąta $a = 12$ i błędnie wyznaczy pole i obwód trójkąta ABC **lub**
- rozwiąże równanie $\frac{a\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$ z błędem rachunkowym, ale konsekwentnie do popełnionego błędu poprawnie wyznaczy wartość pola i na tym zakończy lub wyznaczając obwód trójkąta popełni błędy **lub**
- rozwiąże równanie $\frac{a\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$ z błędem rachunkowym, ale konsekwentnie do popełnionego błędu poprawnie wyznaczy wartość obwodu i na tym zakończy lub wyznaczając pole trójkąta popełni błędy **lub**

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – zasady oceniania

- rozwiąże równanie $\left(\frac{a}{2}\right)^2 + (6\sqrt{3})^2 = a^2$ z błędem rachunkowym, ale konsekwentnie do popełnionego błędu poprawnie wyznaczy wartość pola i na tym zakończy lub wyznaczając obwód trójkąta popełni błędy **lub**
- rozwiąże równanie $\left(\frac{a}{2}\right)^2 + (6\sqrt{3})^2 = a^2$ z błędem rachunkowym, ale konsekwentnie do popełnionego błędu poprawnie wyznaczy wartość obwodu i na tym zakończy lub wyznaczając pole trójkąta popełni błędy **lub**
- Wyznaczy z błędem rachunkowym h z poprawnie zapisanego równania $h = 2\sqrt{3} + \sqrt{3} + 3\sqrt{3}$ i wyznaczy z błędem rachunkowym długość boku a , ale konsekwentnie do popełnionego błędu poprawnie wyznaczy wartość pola i obwodu trójkąta ABC.

1 punkt – gdy

- poprawnie wyznaczy wysokość trójkąta $h = 6\sqrt{3}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy np. zapisze niewłaściwy wzór na wysokość trójkąta równobocznego **lub**
- zapisze, że $h = 2\sqrt{3} + \sqrt{3} + 3\sqrt{3}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy inne niż omawiane wyżej **lub**
- poprawnie ułoży równanie $\frac{a\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$ i na tym zakończy **lub**
- poprawnie ułoży równanie $\frac{a\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$ i rozwiąże to równanie z błędem rachunkowym i na tym zakończy **lub**
- poprawnie ułoży równanie $\frac{a\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$ i rozwiąże to równanie z błędem rachunkowym i z błędem wyznaczy pole i obwód trójkąta **lub**
- poprawnie ułoży równanie $\left(\frac{a}{2}\right)^2 + (6\sqrt{3})^2 = a^2$ i na tym zakończy **lub**
- poprawnie ułoży równanie $\left(\frac{a}{2}\right)^2 + (6\sqrt{3})^2 = a^2$ i rozwiąże to równanie z błędem rachunkowym i na tym zakończy **lub**
- poprawnie ułoży równanie $\left(\frac{a}{2}\right)^2 + (6\sqrt{3})^2 = a^2$ i rozwiąże to równanie z błędem rachunkowym i z błędem wyznaczy pole i obwód trójkąta **lub**
- Zapisze słownie treść twierdzenia Vivianiego.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwaga:

Uczeń może wyznaczyć długość boku trójkąta nie zapisując żadnego równania z niewiadomą a , akceptujemy wyznaczoną długość boku trójkąta na rysunku pomocniczym.

Zadanie 22. (4 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 4

Wykaż, że trójkąt o wierzchołkach A (-2,1) B (4,5), C (10,-4) jest prostokątny.

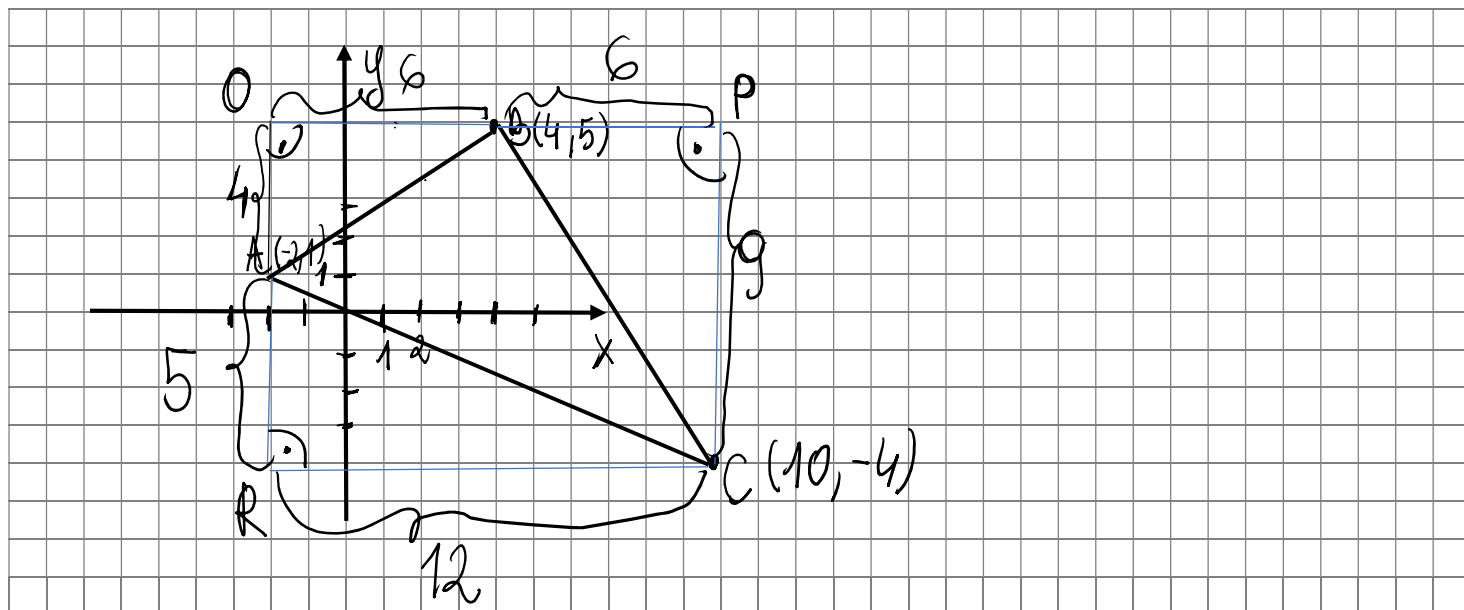
„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – zasady oceniania

Przykładowe rozwiązania

Sposób I

Zaznaczmy wierzchołki trójkąta w prostokątnym układzie współrzędnych i obliczmy długości boków trójkąta ABC wykorzystując twierdzenie Pitagorasa w trójkątach ABO i CPB i CAR

Rys. pomocniczy



- $4^2 + 6^2 = |AB|^2$ i $6^2 + 9^2 = |BC|^2$ i $5^2 + 12^2 = |AC|^2$
- $|AB| = \sqrt{52}$ i $|BC| = \sqrt{117}$ i $|AC| = 13$
- Zauważmy, że kwadrat długości najdłuższego boku trójkąta jest równy sumie kwadratów długości dwóch krótszych boków.

$$\sqrt{52}^2 + \sqrt{117}^2 = 13^2$$

$$52 + 117 = 169$$

$$169 = 169$$

$$|AB|^2 + |BC|^2 = |AC|^2$$

- Zatem na mocy twierdzenia odwrotnego do Pitagorasa trójkąt ABC jest prostokątny.

Sposób II

Dany jest trójkąt ABC, gdzie $A(-2, 1)$, $B(4, 5)$, $C(10, -4)$. Obliczmy długości boków tego trójkąta ze wzoru na długość odcinka w prostokątnym układzie współrzędnych.

$$1. \quad |AB| = \sqrt{(4 - (-2))^2 + (5 - 1)^2} = \sqrt{(6)^2 + (4)^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52}$$

$$|AC| = \sqrt{(10 - (-2))^2 + (-4 - 1)^2} = \sqrt{12^2 + (-5)^2} = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13$$

$$|BC| = \sqrt{(10 - 4)^2 + (-4 - 5)^2} = \sqrt{6^2 + (-9)^2} = \sqrt{36 + 81} = \sqrt{117}$$

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – zasady oceniania

2. Zauważmy, że kwadrat długości najdłuższego boku trójkąta jest równy sumie kwadratów długości dwóch krótszych boków.

$$\begin{aligned}\sqrt{52}^2 + \sqrt{117}^2 &= 13^2 \\ 52 + 117 &= 169 \\ 169 &= 169 \\ |AB|^2 + |BC|^2 &= |AC|^2\end{aligned}$$

3. Zatem na mocy twierdzenia odwrotnego do Pitagorasa trójkąt ABC jest prostokątny.

Sposób III

Aby udowodnić, że trójkąt ABC jest prostokątny wystarczy udowodnić, że proste BA i BC są prostopadłe.

- Przez a_{BA} oznaczmy współczynnik kierunkowy prostej BA, a przez a_{BC} oznaczmy współczynnik kierunkowy prostej BC.
- Zatem $a_{BA} = \frac{5-1}{4-(-2)} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ i $a_{BC} = \frac{-4-5}{10-4} = \frac{-9}{6} = -\frac{3}{2}$
- $a_{BA} \cdot a_{BC} = \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = -1$. Iloczyn współczynników kierunkowych prostych BA i BC jest równy -1, zatem proste BA i BC są prostopadłe czyli trójkąt ABC jest prostokątny.

Sposób IV

Aby udowodnić, że trójkąt ABC jest prostokątny wystarczy udowodnić, że proste BA i BC są prostopadłe.

1. Wyznamy równanie kierunkowe prostej BA:

$$y = ax + b$$

Prosta BA przechodzi przez punkty A (-2,1) i B (4,5)

$$\begin{cases} 1 = -2a + b \\ 5 = 4a + b \\ -1 = 2a - b \\ 5 = 4a + b \end{cases}$$

$$4 = 6a \text{ czyli } a = \frac{2}{3} \text{ i } b = \frac{7}{3}$$

$$y = \frac{2}{3}x + \frac{7}{3} - \text{równanie prostej AB}$$

2. Wyznamy równanie kierunkowe prostej BC:

$$y = ax + b$$

Prosta BC przechodzi przez punkty B (4,5) i C (10,-4)

$$\begin{cases} 5 = 4a + b \\ -4 = 10a + b \\ -5 = -4a - b \\ -4 = 10a + b \end{cases}$$

$$-9 = 6a \text{ czyli } a = \frac{-9}{6} = -\frac{3}{2} \text{ i } b = 11$$

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – zasady oceniania

$$y = -\frac{3}{2}x + 11 - \text{równanie prostej } BC$$

3. $\frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = -1$. Zatem iloczyn współczynników kierunkowych prostych BA i BC jest równy -1, czyli proste BA i BC są prostopadłe co dowodzi, że trójkąt ABC jest prostokątny.

Zasady oceniania: (sposób I i II) Uczestnik otrzymuje:

4 punkty – gdy

- poprawnie rozwiąże zadanie i uzasadni, że trójkąt ABC jest prostokątny.

3 punkty – gdy

- poprawnie wyznaczy długości boków trójkąta ABC i zapisze, że $|AB| = \sqrt{52}$ i $|BC| = \sqrt{117}$ i $|AC| = 13$ i na tym zakończy lub niepoprawnie uzasadni, że trójkąt ABC jest prostokątny **lub**
- poprawnie wyznaczy długości dwóch z trzech boków trójkąta ABC i błędnie trzeci bok oraz zapisze warunek wynikający z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa i na tym zakończy lub dalej popełni błędy

2 punkty – gdy

- poprawnie wyznaczy długości dwóch z trzech boków trójkąta ABC i błędnie trzeci bok i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy tylko długość jednego z trzech boków trójkąta ABC i dwa błędnie oraz zapisze warunek wynikający z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

1 punkt – gdy

- poprawnie wyznaczy tylko długość jednego z trzech boków trójkąta ABC i dwa błędnie i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- gdy zapisze warunek wynikający z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa np. $|AB|^2 + |BC|^2 = |AC|^2$ i na tym zakończy np. lub dalej popełni błędy **lub**
- wszystkie trzy długości boków trójkąta będą wyznaczone z błędem, ale uczestnik przyjął poprawną strategię wyznaczania długości boków trójkąta ABC np. stosował poprawne wzory i popełnił błędy rachunkowe lub korzystał z twierdzenia Pitagorasa **lub**
- zapisał przynajmniej jedno poprawne równanie $4^2 + 6^2 = |AB|^2$ lub $6^2 + 9^2 = |BC|^2$ lub $5^2 + 12^2 = |AC|^2$ i na tym zakończył dalej popełnił błędy

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwagi:

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – zasady oceniania

- Akceptujemy długość boku $|AC| = \sqrt{169}$
- Jeśli uczeń rozwiązując zadanie, błędnie zaznaczy jeden z punktów w prostokątnym układzie współrzędnych to za całe zadanie maksymalnie może otrzymać **3 punkty**
- Jeśli uczeń rozwiązując zadanie, błędnie zaznaczy dwa punkty w prostokątnym układzie współrzędnych to za całe zadanie maksymalnie może otrzymać **2 punkty**
- Jeśli uczeń rozwiązując zadanie, błędnie zaznaczy wszystkie punkty w prostokątnym układzie współrzędnych to za całe zadanie maksymalnie może otrzymać **1 punkt**
- Uczeń może wyznaczyć długości boków trójkąta nie zapisując żadnego równania. Wystarczy, że zaznaczy wierzchołki trójkąta na rysunku pomocniczym w prostokątnym układzie współrzędnych i długości boków trójkąta obliczy w pamięci
- Przyznając maksymalną ilość punktów nie oczekujemy od ucznia wyraźnie zapisanego komentarza o wykorzystaniu twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa. Wystarczy, że uczeń zapisze równania: np.

$$\begin{aligned}\sqrt{52}^2 + \sqrt{117}^2 &= 13^2 \\ 52 + 117 &= 169 \\ L &= P\end{aligned}$$

Zasady oceniania: (sposób I i II) Uczestnik otrzymuje:

4 punkty – gdy

- poprawnie rozwiąże zadanie i uzasadni, że trójkąt ABC jest prostokątny.

3 punkty – gdy

- wyznaczy poprawnie współczynniki kierunkowe prostych BC i BA równe odpowiednio $-\frac{3}{2}$ i $\frac{2}{3}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy jeden ze współczynników kierunkowych, a drugi z błędem rachunkowym i zapisze warunek prostokątności prostych i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- gdy poprawnie wyznaczy równanie kierunkowe jednej z prostych BC lub BA, a drugie równanie z błędnym współczynnikiem kierunkowym i zapisze warunek prostokątności prostych i na tym zakończy lub dalej popełni błędy

2 punkty – gdy

- gdy z błędami rachunkowymi wyznaczy współczynniki kierunkowe prostych BC i BA i zapisze warunek prostokątności prostych i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- gdy poprawnie wyznaczy tylko jeden współczynnik kierunkowy i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- gdy poprawnie wyznaczy równanie kierunkowe jednej z prostych BC lub BA i na tym zakończy lub dalej popełni błędy

1 punkt – gdy

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – zasady oceniania

- poprawnie zapisze układ równań, z którego mógłby wyznaczyć współczynnik kierunkowy jednej z prostych BA lub BC i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie ułoży równanie, w którym niewiadomą jest współczynnik kierunkowy jednej z prostych BA lub BC i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zastosuje poprawny wzór na współczynnik kierunkowy jednej z prostych BA lub BC i na tym zakończy lub dalej popełni błędy

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwaga

- Przyznając maksymalną liczbę punktów nie oczekujemy od ucznia wyraźnie zapisanego komentarza, o warunku prostopadłości wystarczy, że uczeń zapisze, że $\frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = -1$.

Zadanie 23. (3 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Ogon wielkiej ryby waży 3kg. Głowa tej ryby waży tyle, ile ogon i trzecia część tułowia, a tułów tyle, ile głowa i ogon. Ile waży ryba ?

Przykładowe rozwiązanie

Dane:

3 kg – waga ogona ryby

Szukane: waga ryby ?

g – waga głowy ryby w kilogramach

t – waga tułowia ryby w kilogramach

g + t + 3 – waga ryby w kilogramach

$$\begin{cases} g = 3 + \frac{t}{3} \\ t = g + 3 \\ t = 3 + \frac{t}{3} + 3 \end{cases}$$

$$\frac{2}{3}t = 6, \text{ Zatem } t = 9 \quad i \quad g = 6$$

Ryba waży 18 kg

Zasady oceniania: Uczestnik otrzymuje:

3 punkty –gdy

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że waga ryby wynosi 18 kg
- poda odpowiedź, że waga ryby wynosi 18 kg, waga tułowia ryby wynosi 9 kg i waga głowy ryby wynosi 6 kg, ale sprawdzi, że otrzymane liczby spełniają wszystkie warunki zadania.

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – zasady oceniania

2 punkty –gdy

- poprawnie wyznaczy wagę tułowia ryby równą 9 kg i wagę głowy ryby równą 6 kg i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy wagę tułowia ryby równą 9 kg i z błędem wagę głowy i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- poprawnie wyznaczy wagę głowy ryby równą 6 kg i z błędem wagę tułowia ryby i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- poprawnie zapisze układ równań np. $\begin{cases} g = 3 + \frac{t}{3} \\ t = g + 3 \end{cases}$ i rozwiązując go błędnie wyznaczy np. g lub t i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- poprawnie zapisze równanie z jedną niewiadomą np. $t = 3 + \frac{t}{3} + 3$ lub $g = 3 + \frac{g+3}{3}$ i rozwiąże to równanie z błędem rachunkowym, ale konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie.

1 punkty –gdy

- poprawnie zapisze układ równań np. $\begin{cases} g = 3 + \frac{t}{3} \\ t = g + 3 \end{cases}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie zapisze równanie z jedną niewiadomą np. $t = 3 + \frac{t}{3} + 3$ lub $g = 3 + \frac{g+3}{3}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poda tylko odpowiedź, że ryba waży 18 kg i nie sprawdzi warunków zadania.

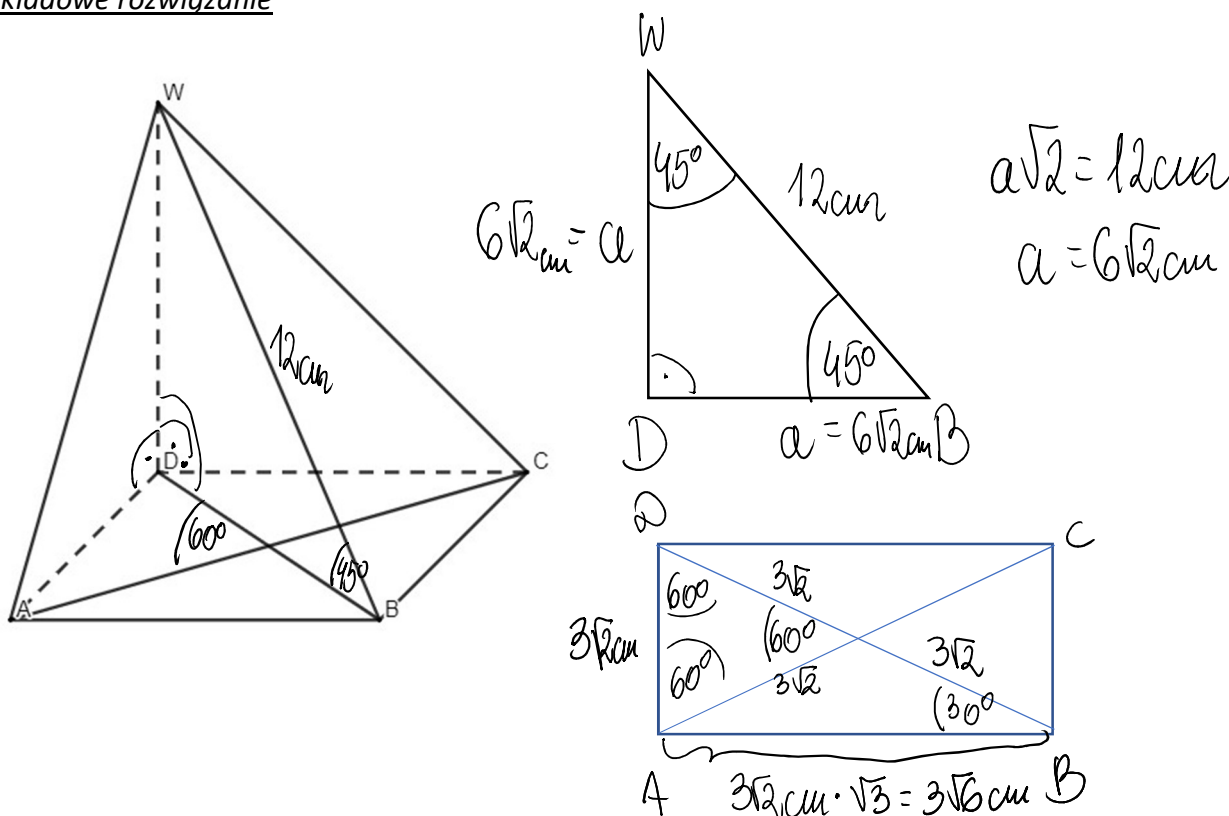
0 punktów –gdy – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Zadanie 24. (5 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 5

Podstawą ostrosłupa ABCDW jest prostokąt ABCD, krawędź boczna DW jest wysokością tego ostrosłupa. Oblicz objętość tego ostrosłupa, jeśli najdłuższa krawędź boczna ma długość równą 12 cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45° , a przekątne podstawy przecinają się pod kątem 60° .

Przykładowe rozwiązanie



$$V = \frac{1}{3} P_p \cdot h \text{ gdzie } P_p = 3\sqrt{2} \text{ cm} \cdot 3\sqrt{6} \text{ cm} = 9\sqrt{12} \text{ cm}^2 = 18\sqrt{3} \text{ cm}^2 \text{ i } h = 6\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$V = \frac{1}{3} P_p \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 18\sqrt{3} \text{ cm}^2 \cdot 6\sqrt{2} \text{ cm} = 36\sqrt{6} \text{ cm}^3$$

Objętość ostrosłupa jest równa $36\sqrt{6} \text{ cm}^3$.

Zasady oceniania: Uczestnik otrzymuje:

5 punktów – gdy

- poprawnie rozwiąże zadanie i obliczy objętość ostrosłupa równą $36\sqrt{6} \text{ cm}^3$.

4 punkty – gdy

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę” – zasady oceniania

- poprawnie wyznaczy pole podstawy $P_p = 18\sqrt{3} \text{ cm}^2$ i poprawnie wyznaczy wysokość ostrosłupa $h = 6\sqrt{2} \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy wysokość ostrosłupa $h = 6\sqrt{2} \text{ cm}$, poprawnie wyznaczy długości boków podstawy i popełni błąd rachunkowy przy wyznaczaniu pola podstawy, ale konsekwentnie do popełnionego błędu bezbłędnie wyznaczy objętość ostrosłupa **lub**
- zastosuje odpowiedni warunek do wyznaczenia wysokości ostrosłupa i przekątnej prostokąta, ale popełni błąd rachunkowy przy wyznaczaniu długości wysokości ostrosłupa i przekątnej prostokąta i konsekwentnie do popełnionego błędu bezbłędnie rozwiąże zadanie do końca **lub**
- poprawnie wyznaczy wysokość ostrosłupa $h = 6\sqrt{2} \text{ cm}$ i przekątną prostokąta, ale wyznaczając długości boków podstawy popełni błąd rachunkowy i konsekwentnie do popełnionego błędu bezbłędnie rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**

3 punkty – gdy

- poprawnie wyznaczy wysokość ostrosłupa $h = 6\sqrt{2} \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy przekątną podstawy równą $d=6\sqrt{2} \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

2 punkty – gdy

- zaznaczy na rysunku kąt nachylenia najdłuższej krawędzi BW do płaszczyzny podstawy i zapisze, że najdłuższa krawędź ostrosłupa to $|BW| = 12 \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zaznaczy na rysunku kąt nachylenia najdłuższej krawędzi BW do płaszczyzny podstawy i zapisze przynajmniej jedną zależność między bokami np. w trójkącie ABD np. $|AB| = |AD| \cdot \sqrt{3}$ lub $|BD| = 2 \cdot |AD|$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze poprawne równanie np. $|DW| \cdot \sqrt{2} = 12 \text{ cm}$ lub $|BD| \cdot \sqrt{2} = 12 \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy

1 punkt - gdy

- zapisze, że najdłuższa krawędź ostrosłupa to $|BW| = 12 \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zaznaczy na rysunku kąt nachylenia najdłuższej krawędzi BW do płaszczyzny podstawy i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze przynajmniej jedną zależność między bokami np. w trójkącie ABD np. $|AB| = |AD| \cdot \sqrt{3}$ lub $|BD| = 2 \cdot |AD|$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zauważy, że trójkąt BWD jest prostokątny i równoramienny i zapisze $|DW| = |DB|$

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwagi

- Jeśli uczestnik zapisując objętość pominie jednostki to za zadanie otrzymuje maksymalną liczbę punktów.
- Akceptujemy zapisywanie etapów rozwiązania na rysunkach pomocniczych. Uczeń nie musi układać równań aby wyznaczyć odpowiednie długości krawędzi ostrosłupa.